

Tipos de Sensores Industriais (Parte II)

Este documento apresenta uma pesquisa detalhada sobre os sensores exigidos para a atividade de sala de aula invertida da disciplina de Sistemas Automatizados, complementando os estudos sobre instrumentação industrial e controle de processos.

1. Sensores de Temperatura

A temperatura é uma das variáveis mais medidas na indústria. Os sensores convertem a energia térmica em sinais elétricos interpretáveis pelos controladores:

- **Termopares:** Baseiam-se no efeito Seebeck. Consistem em dois fios de metais diferentes unidos em uma extremidade. A diferença de temperatura entre as extremidades gera uma pequena tensão (milivolts) proporcional ao calor. São extremamente robustos e operam em faixas severas (até mais de 1500 °C).
- **Termorresistências (RTDs):** O sensor mais comum dessa categoria é o PT100 (feito de platina, possuindo 100 ohms a 0 °C). A resistência elétrica do metal aumenta linearmente com a temperatura, oferecendo altíssima precisão, estabilidade e confiabilidade.
- **Termistores (NTC/PTC):** Componentes semicondutores em que a variação térmica afeta profundamente a condução. No NTC (Negative Temperature Coefficient), a resistência cai com o aumento da temperatura. São baratos e extremamente sensíveis, ideais para faixas menores de medição.
- **Sensores Infravermelhos (Pirômetros ópticos):** Realizam a medição térmica sem contato físico, captando a radiação infravermelha emitida pelo corpo. São usados em fornos de fusão ou peças em movimento rápido, onde o contato mecânico é impossível ou destrutivo.

2. Sensores de Pressão

A pressão é a força exercida por unidade de área. Na instrumentação, mede-se rotineiramente a pressão absoluta, manométrica (relativa à atmosfera local) ou diferencial (comparação entre dois pontos):

- **Tubo de Bourdon e Diafragmas:** Sensores mecânicos primários baseados na deformação elástica de um tubo metálico ou membrana. O pequeno deslocamento gerado pode ser lido em um mostrador ou acoplado a um potenciômetro/LVDT para gerar sinal elétrico contínuo.
- **Piezoelétricos:** Utilizam cristais (como quartzo sintético) que geram tensão elétrica nas extremidades ao serem submetidos a pressão ou deformação mecânica. Respondem excelentemente a variações rápidas e picos transitórios de pressão.
- **Strain Gages (Extensômetros):** Finas trilhas resistivas fixadas sobre um diafragma metálico. Quando a pressão deforma o diafragma, o resistor estica ou contrai, alterando sua resistência elétrica. Ligados a uma Ponte de Wheatstone, fornecem altíssima precisão linear.

3. Sensores de Nível

O monitoramento do nível de líquidos e particulados sólidos em reservatórios previne transbordamentos e garante a dosagem de reagentes. As medições dividem-se em diretas ou indiretas:

- **Boias e Flutuadores (Contato Direto):** Dispositivos mecânicos que flutuam no líquido. Podem acionar interruptores magnéticos discretos (reed switches) em níveis predeterminados (nível de alarme alto/baixo).
- **Pressão Hidrostática (Indireto):** Um transmissor de pressão posicionado no fundo do tanque mede o peso da coluna de líquido superior. Conhecendo-se a densidade do fluido do processo, o CLP calcula o nível exato com base nessa pressão.
- **Ultrassônicos e Radar (Sem Contato):** Emitem ondas de som de alta frequência ou ondas eletromagnéticas que refletem na superfície do material e retornam. O tempo de voo do eco determina a distância até o fluido e o nível restante no tanque. São imprescindíveis para o manejo de ácidos, líquidos corrosivos ou águas residuais (esgoto).
- **Capacitivos:** Uma haste metálica isolada é inserida no tanque e atua como uma das placas de um capacitor (a outra placa é a própria parede do tanque). O líquido assume o papel do dielétrico. Conforme o nível sobe, a capacitância do conjunto aumenta proporcionalmente.

4. Sensores de Vazão

Determinam a quantidade de fluido (líquido ou gás) que escoar pela seção transversal de uma tubulação em um dado intervalo de tempo. O controle da vazão é fundamental no faturamento, mistura de produtos químicos e hidráulica.

- **Placa de Orifício e Tubo de Venturi (Pressão Diferencial):** Instala-se um estrangulamento mecânico na tubulação. O fluxo é acelerado no estreitamento, reduzindo a pressão estática local (Efeito Bernoulli). A diferença de pressão medida antes e no próprio estrangulamento é matematicamente convertida em vazão.
- **Medidores Magnéticos (Eletromagnéticos):** Funcionam baseados na Lei de Indução de Faraday. O fluido atua como um condutor e, ao passar por um campo magnético induzido pelas bobinas do sensor, gera uma força eletromotriz na parede do tubo, lida por eletrodos e convertida em vazão volumétrica. O material obrigatoriamente deve ser condutivo (como água ou pastas químicas, descartando-se para gases e óleos destilados).
- **Medidores Efeito Coriolis:** Considerados a elite em precisão. O fluido passa por tubos paralelos que são forçados a vibrar transversalmente em ressonância. A inércia da massa que flui induz uma torção milimétrica nesses tubos, atrasando ou adiantando o sinal de vibração nas extremidades. A leitura dessa deformação de fase indica a vazão mássica direta do produto.
- **Medidores de Turbina:** Um rotor mecânico alinhado com o eixo central do fluxo. O choque das moléculas força as pás a girar livremente. Sensores indutivos magnéticos (pick-ups) instalados externamente captam a passagem das pás de metal e convertem a rotação em pulsos elétricos proporcionais à velocidade do fluxo volumétrico.

5. Sensores de Tensão, Corrente e Potência

Instrumentação elétrica de base, voltada à proteção do maquinário, gestão eficiente do consumo energético e detecção de falhas em subestações elétricas.

- **Transformadores de Potencial (TP) e de Corrente (TC):** Essenciais em sistemas de Corrente Alternada (CA). Reduzem e isolam os níveis de alta tensão ou altíssimas amperagens nas barras para padrões pequenos (como tensões entre 0-110V ou 0-5A). Os sinais menores podem então ser levados a CLP ou medidores digitais com segurança, mantendo a proporcionalidade perfeita com o circuito primário.
- **Sensores de Efeito Hall:** Uma tecnologia que permite a medição da corrente em um cabo sem que se necessite decapar a fiação e sem criar contatos ôhmicos. O sensor "abraça" o fio elétrico; o campo magnético invisível gerado pelo fluxo de elétrons afeta a distribuição das cargas na placa semicondutora isolada do Hall, gerando um pequeno desvio de tensão correlacionado à corrente. Suporta medições pesadas em correntes contínuas (CC), algo impossível com TCs convencionais.
- **Shunts Resistivos:** Elementos metálicos maciços contendo resistência extremamente baixa, precisa e calibrada. São inseridos eletricamente em série no circuito. Aplicando a simples Lei de Ohm clássica, um circuito em paralelo lê a minúscula queda de tensão gerada sobre o componente. A relação mV permite encontrar a corrente total com alta precisão e baixo custo em instalações de corrente contínua.
- **Sensores Transdutores de Potência:** Diferentemente das medições diretas primárias, a mensuração de potência ativa exige cálculo da curva senoide, integrando tensão e corrente ao mesmo tempo e considerando atrasos indutivos e capacitivos. Os transdutores conjugam entradas de potencial e corrente para enviar dados de Potência Ativa, Reativa (Fator de Potência) ou Aparente para sistemas SCADA por meio de canais 4-20mA ou redes de telemetria.

6. Sensores de Umidade, Gases e pH

Categoria voltada às medições ambientais e propriedades bioquímicas ou físicas, cruciais em ambientes limpos, controle de poluição, purificação de água, ventilação avançada (HVAC) e refinarias químicas.

- **Umidade Relativa (Higrômetros):** Responsáveis por quantificar a quantidade de vapor d'água no ar ambiente (ou umidade do solo em casos agrícolas). Os modelos modernos de estado sólido são resistivos ou capacitivos; utilizam finas películas ou polímeros microscópicos sensíveis às moléculas d'água. Em higrômetros capacitivos industriais, o filme plástico higroscópico atua como dielétrico entre dois eletrodos de malha. A variação de vapor afeta a constante dielétrica e as saídas eletrônicas. Típicos em controle de estufas, laboratórios de pintura, ar-condicionado central e armazenagem em silos.
- **Sensores de Gases Analíticos:** Dividem-se em várias tecnologias de acordo com os limites de detecção do gás perigoso:
 - **Eletroquímicos:** Sensores para alarme (vida útil tipicamente curta de anos). A superfície do sensor contém soluções líquidas com reações moleculares de troca iônica quando em contato com o ar-alvo. O vazamento de O₂ ou Monóxido de

Carbono (CO) reage no eletrólito, soltando elétrons livres e provocando correntes mínimas micro-amperes processadas por chips amplificadores.

- **Semicondutores MOS (Metal-Oxide Semiconductor):** Muito empregado em sondas baratas de vazamento de gás natural ou vapores de amônia (gases inflamáveis ou VOCs). O sensor usa resistores de filme de óxido metálico de dióxido de estanho submetidos a micro aquecedores elétricos no topo. Quando compostos orgânicos encontram a placa superaquecida a 300°C, promovem trocas iônicas doadoras de elétrons e reduzem a severa resistência de forma vertiginosa, induzindo picos no acionamento eletrônico do alarme.
- **NDIR (Non-Dispersive Infrared):** A mais durável, sem consumo celular químico. Usam tubos de luz infravermelha mirando termopilhas receptoras através do gás, aplicados na detecção massiva do gás carbônico (CO₂) ou Metano (CH₄). Os gases-alvos têm moléculas estruturadas de modo a reter energias luminosas nos comprimentos de onda de 4 micrômetros. Baseiam-se na absorção da luz infravermelha pelo gás que transita no invólucro para determinar a concentração de forma passiva.
- **Sensores de Potencial de Hidrogênio (pH):** Definem por escala logarítmica a exata agressividade ácida (0 a 6,9) ou o caráter básico/alcalino (7,1 a 14) de compostos e soluções industriais de tratamento líquido. A ampla maioria usa o formato da Sonda Eletroquímica Potenciométrica. Apresentam bulbo com membrana delicada de vidro sensível, recheado com eletrólito salino isolado com fios de cloreto de prata. O sensor interage com fluidos externos comparando as cargas de Íons Hidrogênicos. Essa diferença de concentração química impulsiona elétrons no fio da haste criando uma escala mínima de Voltagem correspondente ao grau neutro absoluto de 7. Essencial em tanques de piscinas fabris e laboratórios farmacêuticos.